

2ª Avaliação de Probabilidade e Estatística - 2024/1
Prof. Dr. Alessandro José Queiroz Sarnaglia

Exercício 1. Suponha que 70% de todos os motoristas parem completamente num cruzamento com semáforo vermelho quando não há outros carros à vista.

1. Se 10 motoristas são observados, qual a probabilidade de exatamente a metade parar completamente?
2. Se 10 motoristas são observados, qual a probabilidade de no mínimo a metade parar totalmente?
3. Se fossem 100 motoristas, qual a probabilidade aproximada de no mínimo a metade parar completamente?

Exercício 2. Um casal decide ter filhos até ter duas meninas (F). Assumindo $P(F) = 0.5$, responda:

1. Quantos meninos o casal deve esperar ter?
2. Qual é a probabilidade de o casal ter ao menos dois meninos?

Exercício 3. A vida útil de um equipamento segue a distribuição lognormal com $\mu = 3.0$ e $\sigma = 0.5$.

1. Qual é o valor da média e o desvio padrão da vida útil?
2. Qual é a probabilidade da vida útil ser no máximo 50?

Exercício 4. Determinado evento ocorre em um ponto (X, Y) na região ilustrada abaixo. Suponha que nenhum ponto é privilegiado para a ocorrência do evento.

1. Encontre as fdp's marginais de X e Y .
2. Encontre $\text{Cov}(X, Y)$.
3. As variáveis X e Y são independentes? Justifique!

